Prova POO 02 – Herenaça e Polimorfismo	**Período:** 2025.1
Professor(a): Eduardo de Olivindo Cavalcante	**Data:** 21/05/2025

Orientações:
A entrega dessa prova deve ser feita através do google sala de aula. O Aluno deve enviar o arquivo ".py" construído durante a prova. O nome do arquivo deve ser "seunome.py". O código deve estar organizado e bem comentado.

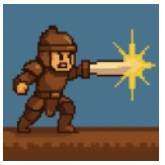
Jogo RPG (POO com herança e polimorfismo)

Você criará um Sistema de Personagens de RPG, onde cada tipo de personagem possui um ataque diferente. Para isso você usará POO, com herança e polimorfismo, através das seguintes classes:

- Classe Personagem: (2 pontos)
  - Atributos:
    - **nome:** um atributo do tipo string, não público.
    - **força:** um atributo do tipo inteiro, não público.
    - **vida:** um atributo do tipo inteiro, de 0 a 100, não público.

  - Métodos
    - **__init__**: O construtor da classe que inicializa os atributos.
    - **atacar**: Sobrescrito nas subclasses. Imprime o nome do ataque e retorna um valor inteiro a ser reduzido na vida do oponente. O valor do ataque deve ser uma porcentagem aleatória (entre 1 e 100%) da força do personagem que ataca.
    - **sofrer_dano**: Um valor inteiro recebido como parâmetro de entrada é debitado da vida do personagem.
    - **__str__**: Descreve os atributos do personagem e o nome da subclasse a que ele pertence (você pode usar o atributo nativo self.__class__.__name__ que guarda uma string com o nome da classe)

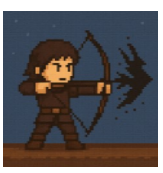
- Classe Guerreiro: Herda de Personagem (1 ponto)
  - Métodos:
    - **__init__**: Força inicia em 70 e vida em 100
    - **atacar**: Ataca utilizando o poder "Espada Reluzente!".



- Classe Mago: Herda de Personagem (1 ponto)
  - Métodos:
    - **__init__**: Força inicia em 60 e vida em 100
    - **atacar**: Ataca utilizando o poder "Expecto Patronum!".



- Classe Arqueiro: Herda de Personagem (1 ponto)
  - Método:
    - **__init__**: Força inicia em 65 e vida em 100
    - **atacar**: Ataca utilizando o poder "Disparo sombrio!".





- Classe Arena: (3 pontos)
  - Atributos:
    - **dois personagens**
  - Métodos:
    - **duelo**:
      - Personagens na arena duelam em laço até que um personagem não tenha mais pontos de vida.
      - Cada personagem ataca uma vez por rodada.
      - Ao fim da rodada mostre os valores efetivos dos ataques realizados por personagem e quanto de vida cada um tem.
      - Ao fim do duelo o personagem vencedor deve ser anunciado.

- Teste o sistema implementado criando personagens e arenas e realizando duelos. (2 pontos)